

G. Lejeune Dirichlet
Werke, Band II, XXXVIII

Auszug aus dem Briefwechsel zwischen Alexander von Humboldt und G. Lejeune Dirichlet

Originalsprache, gemischt deutsch/französisch; mathematische und
astronomische Zeichen gesetzt

Aus einigen Briefen A. von Humboldt's an G. Lejeune Dirichlet geht hervor, dass der letztere Beiträge zum *Kosmos* geliefert hat. So heisst es in einem Briefe Humboldt's, welcher kurz vor der Drucklegung des zweiten Bandes, also um das Jahr 1847 geschrieben sein muss:

Je Vous écris ces lignes au milieu de bien d'oiseuses et futiles agitations; mais ce serait un manque de sensibilité et de reconnaissance de ma part, que de ne pas Vous exprimer, mon cher et respectable ami, combien je suis touché du sacrifice de temps que Vous avez dû faire pour répondre à ma prière. Vous m'avez satisfait et parfaitement satisfait à ce qui pouvait seul entrer dans la composition de mon *Precis historique*. Vous l'avez fait avec cette mesure et cette précision dans l'expression des idées qui caractérise à un si haut degré tout ce qui sort de Votre plume. Je ne Vous nomme pas, ce serait Vous rendre "le Ministre responsable", mais j'ai guillemeté les passages, ce qui indique, comme je l'ai dit p. XIV de la préface, que la phrase est empruntée à un de mes amis. Comme Vous êtes moins indophile que moi, par devoir de parenté, Vous nourrissez l'espoir malin qu'un jour on découvrira quelque fragment de Diophante, qui nous donnera ce que jusqu'ici on ne trouve que chez les Indiens. J'espère que cette malice ne Vous réussira pas, et si je savais autant de Mathématiques que j'en ignore, je mettrais aussi dans la balance des probabilités le caractère particulier d'analyse, le goût de terroir des algébristes indiens, poètes métriques et coloristes par symboles. Que ces phrases ne Vous fassent pas craindre que j'aie ajouté à la phrase sacramentale. Je m'en suis bien gardé.

Dieser Brief scheint sich auf die folgende Stelle im *Kosmos* (Bd. II S. 262) zu beziehen:

In den algebraischen Werken der Inder findet sich die allgemeine Lösung der unbestimmten Gleichungen des ersten Grades und eine weiter ausgebildete Behandlung derer des zweiten als in den auf uns gekommenen Schriften der Alexandriner; es unterliegt daher keinem Zweifel, dass, wären die Werke der Inder zwei Jahrhunderte früher und nicht erst in unseren Tagen den Europäern bekannt geworden, sie auf die Entwicklung der modernen Analysis fördernd hätten einwirken müssen.

A. von Humboldt an G. Lejeune Dirichlet

Hier, mein theurer Freund und College, ist meine Ihnen längst angekündigte Frage wegen der Benennung der Wochentage durch Anwendung periodischer Reihen. Die Alten (so im *Somnium Scipionis*, so in einer berühmten Stelle des Dio Cassius, Ideler Bd. I. p. 179) rechneten die Planeten folgendermaßen:

Saturn	♄
Jupiter	♃
Mars	♂
Sonne	☉
Venus	♀
Mercur	☿
Mond	☾

Die Juden liessen aber die planetarische Benennung der 7taegigen Woche also folgen:

Sabbath, Sonabend	Dies Saturni	♄
Sonntag	Dies Solis	☉
Montag	Dies Lunae	☾
Dienstag	Dies Martis	♂
Mittwoch	Dies Mercurii	☿
Donnerstag	Dies Jovis	♃
Freitag	Dies Veneris	♀

Es giebt 2 verbreitete Loesungen des Problems, wie die letzte Reihe aus der ersten entsteht.

a) Nach Erklarung des Dio Cassius, indem man die Stunden des Tages und der Nacht von der ersten Tagesstunde zu zaehlen anfaengt, diese erste dem Saturn, die zweite dem Jupiter, die dritte dem Mars weiht, so wird die letzte der 24 Stunden Mars sein, und die erste des auf den Sabbath folgenden Tages Sonntag sein, auf ☉ fallen; der dritte Tag faengt mit einer von ☾ beherrschten Stunde an ... Ideler I. p. 179.

b) Nach Letronne wird das Problem dadurch geloest, dass in dem Zodiacus durch excentrische Kreise (z. B. in dem roemischen Zodiacus von Bianchini, ueber den ich vor 30 Jahren viel geschrieben, weil er in der spaeteren Caesarenzeit griechische Thierkreiszeichen mit tartarisch-kirgisichen verband) 12 Zeichen unterhalb 36 Dekanen stehen. Die 36 Dekane, deren je drei auf ein Zeichen gehen, sind benannt nach Planeten in der Reihenfolge der ersten Tabelle. Werfen Sie einen Blick auf Clerac, *Musee de Sculpture* p. 832, so finden Sie, dass da der Planet, welcher der erste im Zeichen ist, den Wochentag benennt:

Leo	♄	♃	♂
Virgo	☉	♀	☿
Libra	☾	♄	♃
Scorpio	♂	☉	♀

Die Wochentage heissen also ♄, ☉, ☾, ♂, ...

Meine Frage ist nun: wie kann ich kurz und arithmetisch zeigen, dass der Weg der periodischen Reihe 7 und 24 eben dahin fuehrt, als dieselbe periodische Reihe zu je drei in 12 vertheilt.

Auf diese Frage lasse ich eine andere folgen, die mich weniger interessirt. Das einfaeltige Gesetz der Planetenabstaende von Titius (oft faelschlich von Bode genannt) heisst:

$$4, \quad 4 + 3, \quad 4 + 6, \quad 4 + 12, \quad 4 + 24, \quad 4 + 48.$$

Das ist, wenn Entfernung des Saturn zur Sonne 100 ist:

Mercur	Venus	Erde	Mars	kleine Planeten	Jupiter	Saturn
4/100	7/100	10/100	16/100	28/100	52/100	100/100

Gauss hat schon gesagt, dass es eine tolle Reihe ist, die mit 4 anfaengt, da Mercur nicht 4, sondern $4 + \frac{1}{4} = 5\frac{1}{4}$ sein sollte. Maedler nun nennt dies empirische Gesetz eine geometrische Progression, Bode nennt es ein harmonisches. Es ist gewiss weder eines noch das andere. Es hat dem Prof. Titius dunkel die Idee der Verdoppelung von Mercur an, nicht von der Sonne an, vorgeschwebt: 3, 6, 12, 24, ...; und durch Tappen hat er fuer Mercur die constante Quantitaet 4 gefunden, welche die geometrische Progression verunstaltend zu jedem Gliede der Reihe addirt, die wirklichen Abstaende annaehernnd giebt. Ist das richtig? Heisst nicht eine harmonische Progression eine solche, in der das erste Glied sich zum dritten verhaelt wie die Differenz des ersten und zweiten Gliedes sich zur Differenz des zweiten und dritten Gliedes verhaelt,

$$a : b : c : d, \quad a : c = b - a : c - b?$$

Wo ist denn etwas in der Reihe von Titius 4, 7, 10, 16, ... zu finden, wie Bode will? $4 : 10 = 3 : 3$. Unsinn.

Laecheln Sie nicht zu sehr ueber mein wenig Wissen! Wegen der dunklen Idee der Verdoppelung erinnere ich an die wirklichen Abstaende der Planeten von der Sonne:

Mercur	8 Millionen geogr. Meilen
Venus	15
Erde	20,6!!
Mars	31.5
kleine Planeten	56
Jupiter	107.5 bene
Saturn	197 bene
Uranus	396 bene
Neptun	620,8 schlecht.

Berlin Sonntag Nacht 2 h.

Mit inniger Freundschaft
A. v. Humboldt.

G. Lejeune Dirichlet an A. von Humboldt

Nach zwei der drei ueber den Ursprung der planetarischen Wochentagsbenennungen aufgestellten Hypothesen sind diese dadurch entstanden, dass man in der aus der Planetenreihe

Saturn *a* Jupiter *b* Mars *c* Sonne *d* Venus *e* Mercur *f* Mond *g*

gebildeten periodischen Reihe

$$(1.) \quad abcdefg, abc\dots$$

immer ein Glied genommen und dann zwei uebersprungen hat, was die neue periodische Reihe

$$(2.) \quad adgcfbe, ad\dots$$

ergiebt, sei es nun, dass dieses Ueberspringen von 2 Gliedern nach Dio Cassius' erster Erklaerung aus der Anwendung der Quarte hervorgegangen sei oder dass man

von der obigen ersten Reihe, wie Letronne meint, immer je drei folgende Glieder in ein Zeichen des Zodiacus eingeschrieben und nur das erste als Wochentagsbenennung gebraucht hat. Nach der dritten Hypothese (der zweiten Erklärungsweise des Dio Cassius) heissen die auf einanderfolgenden Wochentage nach den Planeten, welche die erste Tagesstunde beherrschen, so dass also immer 23 Glieder zu ueberspringen sind. Da es nun bei einer periodischen Reihe wie (1.) offenbar gleichgueltig ist, ob man eine gewisse Gliederzahl oder diese Zahl um irgend ein Multiplum der Gliederzahl der Periode (hier 7) vermehrt ueberspringt, so muss das Ueberspringen von $23 = 3 \cdot 7 + 2$ genau dasselbe Resultat wie das von 2 geben, d. h. es muss wie oben die Reihe (2.) kommen.

Hinsichtlich der Behauptung von Bode, dass die Reihe von Titius eine harmonische sei, weiss ich nichts anderes zu sagen, als dass mir die Benennung harmonische Progression in keiner andern Bedeutung als der von Ew. Excellenz angegebenen bekannt ist und dass sich auch bei Kluegel nichts anderes findet.

Ew. Excellenz ergebenster
Dirichlet.

Mittwoch 26. Mai 51.

Die Bemerkungen, welche sich auf die Benennung der Wochentage beziehen, sind von Humboldt im *Kosmos*, wo er diese Frage einer Discussion unterzieht, benutzt worden. Im dritten Bande des *Kosmos* findet sich auf den Seiten 474 u. ff. ein fast woertlicher Abdruck der beiden vorhergehenden Briefe.

In dem folgenden Briefe A. von Humboldt's benachrichtigt er Dirichlet davon, dass er seine Mittheilungen benutzt habe.

A. von Humboldt an G. Lejeune Dirichlet

Mon cher ami! Je suis tres presse de renvoyer une epreuve a Stuttgart pour terminer ce malheureux 3^{eme} vol. tout astronomique. Daignez jeter a la hate les yeux sur pages 10 et 11¹ pour voir, si j'ai bien saisi Votre eclaircissement de la concordance des deux methodes, de celle des heures planetaires avec la methode des 36 Decans. Si Vous ordonnez des changements, donnez les moi en allemand et renvoyez le tout avec la note de Votre ecriture.

¹Die Angabe der Seitenzahl bezieht sich wahrscheinlich auf das Manuscript des *Kosmos*. F.